

2025—2026 学年 第 二 学期

23 级地理信息科学专业《WebGIS 技术》课程项目成果



河海大学校园猫猫地图用户使用手册与技术说明

课程名称: WebGIS 技术

专 业: 地理信息科学

班 级: 23 级地信 2 班

任课教师: 魏 锋

组 长: 胡沛奇 2327080120

组 员: 唐子恒 2327090230

目 录

一、产品概述 1

 （一）后端技术栈 1

 （二）前端技术栈 1

 （三）数据与资源管理 2

 （四）辅助工具..... 2

二、系统核心功能与使用指南 2

 （一）首页—校园地图 2

 （二）图鉴—猫咪档案库 2

 （三）猫咪详情页 3

 （四）偶遇打卡..... 3

 （五）故事墙 3

 （六）个人中心..... 3

三、开发与维护说明..... 4

 （一）新增或更新猫咪照片 4

 （二）后端修改..... 4

 （三）前端修改..... 4

 （四）数据库维护 4

 （五）部署注意事项..... 4

 （六）常见维护操作..... 4

河海大学校园猫猫地图用户使用手册与技术说明

一、产品概述

河海大学校园猫猫地图是一款专为河海大学（江宁校区）设计的校园流浪猫管理与互动平台。核心目标是帮助学生、志愿者快速定位校园猫咪，记录猫咪档案、健康状态、故事，鼓励文明投喂与打卡记录以及实现本地化照片存储与展示。

本产品使用前后端分离的设计，便于维护；为了实现快速、稳定地加载，将照片完全本地化；搭配上主流的成熟技术，使得项目后期易扩展；移动端适配良好。

具体的技术栈情况如下：

（一）后端技术栈

表 1 后端技术栈

技术	作用
Spring Boot	整个后端的框架核心，负责快速搭建 Web 服务、API 接口、依赖管理。提供内置 Tomcat 服务器，让项目一键启动。
Spring Web	处理 HTTP 请求和响应，实现 RESTful API（如 /api/cats、/api/stories 等）。
Spring Data JPA	简化数据库操作，通过接口（如 JpaRepository）自动实现增删改查，无需手写大量 SQL。
Hibernate	JPA 的默认实现，负责 Java 对象与数据库表的映射（ORM）。
PostgreSQL	项目的主数据库，存储猫咪信息、用户、故事、打卡记录等所有数据。支持地理位置字段（经纬度）。
Lombok	减少样板代码（如 Getter、Setter、Constructor），让实体类（如 Cat.java）更加简洁。
Spring Boot DevTools	开发时热重载，提高开发效率。

（二）前端技术栈

表 2 前端技术栈

技术	作用
HTML5 + CSS3	构建页面基本结构和样式。
Tailwind CSS	实用优先的 CSS 框架，通过类名快速构建现代、美观的移动端界面（模拟手机壳效果）。
原生 JavaScript	处理页面交互、API 调、DOM 操作（如加载猫咪列表、显示地图弹窗、打卡流程等）。
高德地图 (AMap)	在页实现交互式校园地图、猫咪标记点、点击弹窗等地理可视化功能。
Iconify	提供大量质量图标（如猫、相机、故事等），统一 UI 风格。

(三) 数据与资源管理

表 3 数据与资源管理

技术	作用
PostgreSQL	持久化存储所有业务数据（猫咪档案、照片路径、用户故事等）。
本地文件系统	存储猫咪真实照片（cat_image 文件夹），实现照本地化，避免依赖外部图床，加载更快。
Static Resource Mapping	Spring Boot 配置，将本地照片文件夹映射为可通过/cat_images/**.jpg 访问的静态资源。

(四) 辅助工具

表 4 辅助工具

技术	作用
Python 脚本 (cat_picture.py)	批量将本地照路径导入数据库，更新 image_path、image_filename- image_url 字段。
Postman /浏览器	测试后端 API 接口。
pgAdmin	管理 PostgreSQL 数据库，查看表结构和数据。

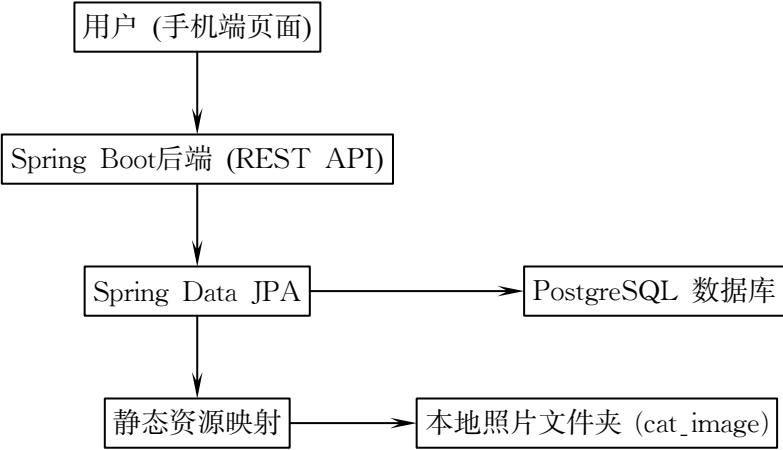


图 1 技术栈整体架构总结

二、系统核心功能与使用指南

(一) 首页—校园地图 (index.html)

打开应用后，默认进入地图页面，此时地图上会显示所有已登记猫咪的位置（橙色猫爪标记）。点击标记可以弹出猫咪信息卡片，包括猫咪照片、名称、位置、健康状态等详细信息，同时支持搜索猫咪名称。点击“查看档案”即可跳转至对应猫咪详情页。点击右下角十字按钮可快速回到校园中心点。

(二) 图鉴—猫咪档案库 (atlas.html)

在这个界面里展示所有猫咪的卡片，点击卡片可以查看对应猫咪的照片、名称、位置、健康状态等详细信息。

(三) 猫咪详情页 (detail.html)

属于本产品的核心页面，用于展示单只猫咪完整信息：大图展示（已接入本地照片）、基本信息（年龄、性别、绝育、健康状态）、性格特征描述，同时还可以关联到对应的故事墙，师生之间共同分享与猫咪的点滴。

(四) 偶遇打卡 (checkin.html)

点击下端中间大橙色相机按钮进入，持从地图或图鉴直接带 catId 跳转，提供 AI 模拟识别用于猫咪信息识别并确认打卡。

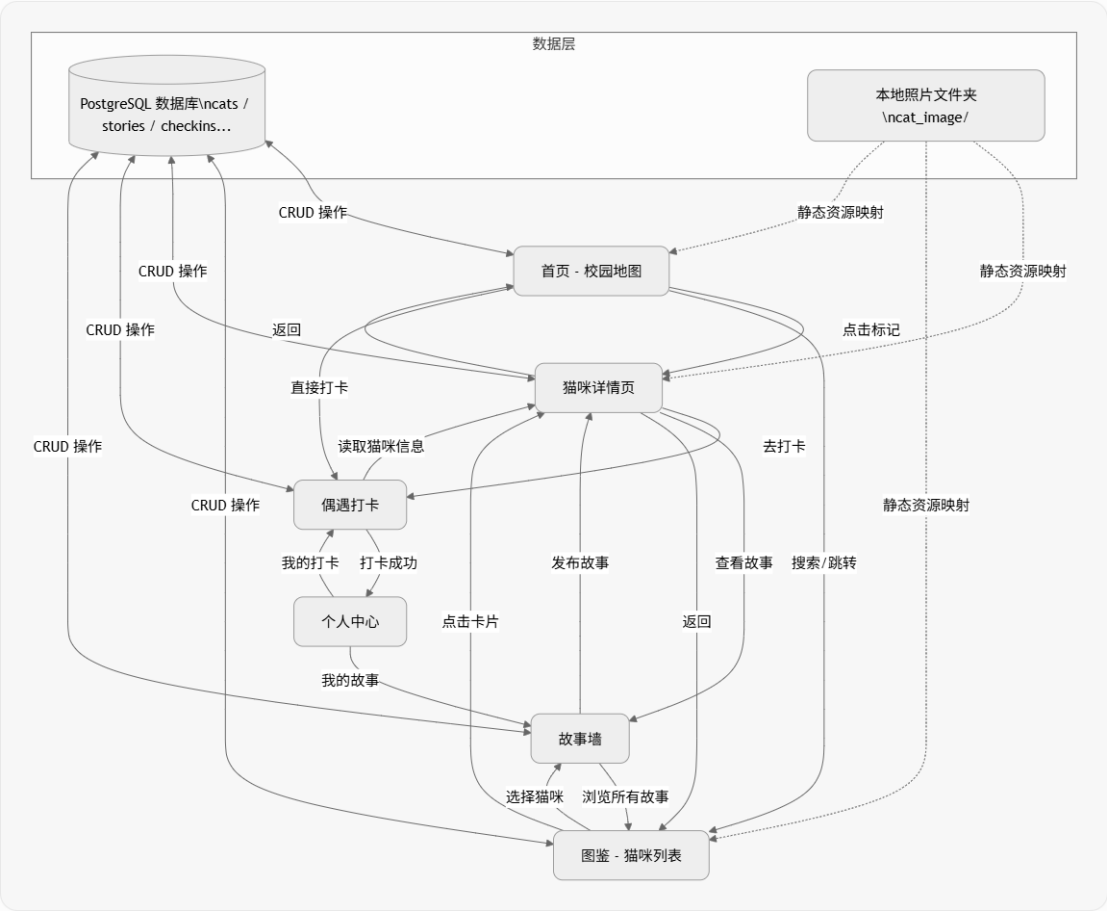
后续可以扩展打卡后获得相应积分的奖励功能。

(五) 故事墙 (stories.html)

在本页既可以浏览全校猫咪故事，也可以针对特定猫撰写故事，支持从详情页跳转，方便用户使用。

(六) 个人中心 (profile.html)

查看个人打卡记录、成就、积分，支持“我的故事”“收藏”等入口。



三、开发与维护说明

本项目采用 Spring Boot + PostgreSQL + 原生前端的技术架构，整体结构清晰、易于维护：项目后端基于 Spring Boot 框架开发，使用 Spring Data JPA 实现数据持久化操作，前端则采用 HTML + Tailwind CSS + 原生 JavaScript 构建，模拟移动端界面，并集成高德地图实现猫咪位置可视化。猫咪照片采用本地化存储方案，实际图片文件保存在 `src/main/resources/cat_image` 目录下，数据库仅保存路径信息，通过 Spring Boot 的静态资源映射（`/cat_images/**`）对外提供访问。

（一）新增或更新猫咪照片

将新的猫咪照片放入 `backend/src/main/resources/cat_image` 文件夹，运行 `cat_picture.py` 脚本即可自动更新或插入数据库中的 `image_path`、`image_filename` 和 `image_url` 字段。脚本支持按名称或品种匹配更新，避免重复数据。

（二）后端修改

实体类新增字段时需在 `Cat.java` 等实体类中添加对应 `@Column` 注解。

接口逻辑修改主要在 Controller 层（如 `CatController.java`），业务逻辑调整在 Service 层。

修改完成后需重启 Spring Boot 应用（推荐使用 DevTools 热重载）。

（三）前端修改

前端文件均为独立 HTML（`index.html`、`atlas.html`、`detail.html` 等），修改 JavaScript 中的图片加载逻辑时，统一使用 `cat.imageUrl || cat.image_url` 进行取值，并建议保留 `onerror` 兜底图片。修改后建议使用 `Ctrl + Shift + R` 强制刷新浏览器缓存进行测试。

（四）数据库维护

使用 pgAdmin 或 psql 管理数据库。核心表为 `cats`，重要字段包括 `image_path`、`image_filename`、`image_url`、`latitude`、`longitude` 等。进行表结构变更时，建议先备份数据。

（五）部署注意事项

生产环境需修改 `application.yml` 中的数据库连接信息和静态资源路径（建议使用绝对路径或相对路径配置），确保照片文件夹有读写权限。

推荐使用 Docker 部署 PostgreSQL 和 Spring Boot 应用以保证环境一致性。

（六）常见维护操作

1. 清空缓存：重启后端 + 浏览器强制刷新；

2. 照片加载失败：检查静态资源映射配置和 imageUrl 是否正确生成；
3. 新增功能：建议遵循现有分层结构（Controller→Service→Repository）进行扩展。

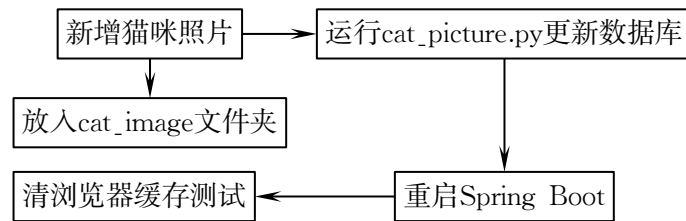


图3 推荐维护流程